Buszrendszer: mikroszámítógépek tipikus adatátviteli rendszere, vezetékrendszer+hozzátartozó protokoll együttese. A perifériák nem tudnak közvetlenül a busz vezetékeire csatlakozni, csak ott, ahol port (illesztőhely) van kialakítva. A közös vezetékrendszer miatt adattovábbítás csak szinkronizáltan, ütemezetten mehet végbe, az egyes kommunikáló elempároknak igazodniuk kell egymáshoz és a buszon éppen folyó egyéb folyamatokhoz is. Az adattovábbítás szabályozórendszerét **protokoll**nak nevezik.
Vezetékek típusai:
- *Címvezetékek*: címinformációkat szállítanak
- *Vezérlőjel vezetékek*: adattovábbítást megvalósító, összehangoló vezérlőjeleket szállítanak
- *Adatvezetékek*: a tényleges, átjuttatandó adatokat szállítják

A különböző szabványos buszrendszerek más-más szabványos protokollt használhatnak, egymással nem feltétlenül kompatibilisek. A perifériákat ezért egy buszrendszerhez sem specializálják, így amikor csatlakoztatni kívánunk egy perifériát, akkor gondoskodnunk kell olyan csatolókártyáról, mely a buszrendszerrel kompatibilis szabályrendszerű.

A buszrendszerek legfontosabb jellemzője az **adatátviteli sebesség** (*időegység alatt átvitt adatbitek száma*). Alapvetően két tényező befolyásolja:
- egy ütem alatt hány bit átvitele történhet meg *(adatvezetékek száma, adatbusz szélessége, bit)*
- milyen gyorsan követhetik egymást az adatátviteli ütemek *(busz ütemezettsége, MHz)*

ISA (Industrial Standard Architecture): Az első szabványosított buszrendszer PC-khez. 16 bites adatszélességével, valamint 8, 12, majd 14,7 MHz ütemezésével tökéletesen illeszkedett az akkori processzorok tudásához. Jellemző adatátviteli sebessége 5 Mbyte/s volt.
PCI busz (Peripherial Component Interconnect): 10 egység csatlakoztatható a helyi sínre (pl. winchester vezérlő, hálózati kártya, videokártya, stb.). Aktív, intelligens, 32 ill. 64 bites, adatátvitel: 132 Mbyte/s – 532 Mbyte/s.

Megszakítás: végrehajtás alatt álló program futásának felfüggesztése egy másik, fontosabb program közbenső lefuttatásáért.
Megszakításkezelés: A perifériák megszakításkérelemmel hívják fel a CPU figyelmét. Ilyet kezdeményezhet pl. egy meghibásodás, vagy az adatátvitel megkezdése/befejezése. Ha a CPU a megszakításkérési vonalán jelet érzékel, elmenti állapotát és átlép a megszakításkezelő eljárásba, ami egy fix memóriacímen található. A megszakításkezelő eldönti a megszakítás okát, végrehajtja a kellő utasításokat, majd helyreállítja a CPUt. (*megszakításvezérelt I/O ciklus*)
A legtöbb CPUban két megszakításjelző vonal van, egy a **maszkolható** megszakításoknak (ezt kritikus számítások előtt kikapcsolhatja a CPU), egy a **nem maszkolható**aknak (pl. feloldhatatlan memóriahibák).
A rendszermag fenntart a memóriában egy a megszakítási eljárások címeit (megszakításvektorokat) tartalmazó táblázatot.
PSW (Program Status Word, Programállapot szó): futó program és a futási környezet lényeges (a folytatáshoz nélkülözhetetlen) jellemzői. Mindig az adott gép és op.rendszer bonyolultsága határozza azt meg, hogy milyen jellemzők tartoznak ide, mely regiszterek tartalma. Megszakítási folyamatban a futó program pillanatnyi PSW-je elmentődik, és a megszakító program induló PSW-je töltődik be helyette. Visszatérésnél a régi PSW visszatöltődik.

Hardver megszakítások: bizonyos hardver elemektől érkező megszakítások (pl. nyomtatási hiba)
Szoftver megszakítások: program valamely utasítása váltja ki (pl. billentyűzet I/O hívás)

DMA (közvetlen memória-hozzáférés): adatátviteli eljárás, amely lehetővé teszi adatok közvetlen cseréjét az operatív memória és a periféria között anélkül, hogy a központi vezérlőegység beavatkozását igénybe venné. Célja a CPU tehermentesítése nagy mennyiségű adatoknál. Egy DMA vezérlő több csatornát tartalmaz, ezek mindegyikéhez egy-egy periféria tartozhat.

Kommunikációs csatornák típusai:
- *Szimplex átvitel*: a csatornán áramló információ csak egy irányú lehet, mindig van adó és van vevő a rendszerben, ezek szerepet nem cserélnek. Ilyen kommunikáció a szokásos rádió vagy TV adás (nem tudunk visszabeszélni...)
- *Félduplex átvitel*: a csatornán az információáramlás már kétirányú, felváltva történik, úgy hogy egyszerre mindig csak az egyik irány foglalja a csatornát. Ilyen átvitel valósul meg nagyon sok rádiós kapcsolatban (pl. CB rádió)
- *Duplex átvitel*: egyidejű kétirányú átvitel valósul meg, hasonlóan az emberi beszélgetéshez (pl. telefon)

- *Aszinkron rendszer*: az adó tetszőleges időpontban kezdhet egy információcsomag (pl. egy byte) továbbításához.
- *Szinkron rendszer*: az adó és vevő oldal állandó merev kapcsolatban vannak, és csak meghatározott időintervallumokban kezdődhet a jelátvitel.

Több ipari sínszabvány használatos, soros vagy párhuzamos kivitelezésben:
- *gépen belüli csatlakozást szolgálók (belső csatolókon keresztül)*: pl. a PCI, IDE, EIDE, SCSI, stb. szabványok;
- *gépen kívüli csatlakozás kapukon (portokon) keresztül*: pl. a Centronics-párhuzamos, RS232-C, valamint az újabb USB, és a FireWire (IEEE-1394) szabványok

Centronics interfész: párhuzamos, minimum 12 vezetékes, adatátviteli csatoló eszköz. (elsősorban nyomtatókhoz)
EPP (Enhanced Parallel Port) funkció: magas adatátviteli sebességet ígér a porton át, illetve megadja a kétirányú adatátvitel lehetőségét.
RS232: 9 tűs, soros, egy vezetéken kétirányú (input/output), bitenkénti adatátvitelt valósít meg. Alkalmas aszinkron átvitelre. Kis átviteli teljesítményt (1200Byte/sec) igénylő perifériákhoz használják.

USB (Universal Serial Bus, univerzális soros busz): manapság nagyon elterjedt csatlakozó. Előnyös tulajdonsága, hogy teljeskörűen Plug and Play *(csatlakozáskor automatikus felismert és konfigurált)*, az összes modern op.rendszer támogatja, és osztható (USB hubokkal). Minden USB bővítőkártyán van egy integrált root hub (gyökérhub). Erre csatlakoztathatunk USB eszközöket, vagy akár külső hubot.

DNS (Domain Name System, tartománynévrendszer): az egyik legfontosabb szolgáltatás az Interneten, fő feladata a webcímek „lefordítása", „feloldása" a hozzájuk tartozó IP-címre. Lehetővé teszi internetes erőforrások csoportjaihoz nevek hozzárendelését úgy, hogy az ne függjön az erőforrások fizikai helyétől. A DNS-sel fordított lekérdezés (reverse lookup) is lehetséges (IP-cím => domain).
A domainnév-tartomány szerkezete fa formájú. A fa leveleit és elágazásait címkéknek nevezzük (labels). Egy teljes objektum domain-neve címkék láncolatából áll, a címkék egy-egy ponttal vannak egymástól elválasztva.
A domain-nevet mindig jobbról balra olvassuk, és így és oldjuk fel IP-címre. Minél jobbrább áll egy címke a domain-névben, annál feljebb áll a fastrukturában.
Erőforrásrekordok (resource records): A DNS zónák bejegyzéseit, vagyis a DNS kiszolgáló adatai. Minden rekord egy gépnév–IPcím, IPcím–gépnév vagy gépnév–gépnév párból áll. Feladatukat tekintve több típust különböztetünk meg. Vannak melyek csak a címkeresési zónákban, vannak melyek a névkeresési zónában és vannak melyek mindkettőben megtalálhatók. Pár példa:
- „A" rekord: ez a rekord egy IP-címet képez le gépnévre.
- „CNAME" rekord: meglévő A rekord álnevének létrehozására szolgál. Másik CNAME rekordra mutató CNAME rekord nem hozható létre.
- „MX" rekord: az e-mailek céljának megadására szolgál. Nem mutathat CNAME rekordra, csak A rekordra.
- „NS" rekord: egy zóna másolatait biztosító kiszolgálókra mutat. Nem mutathat CNAME rekordra, csak A rekordra. Ez határozza meg az elsődleges és másodlagos kiszolgálókat.